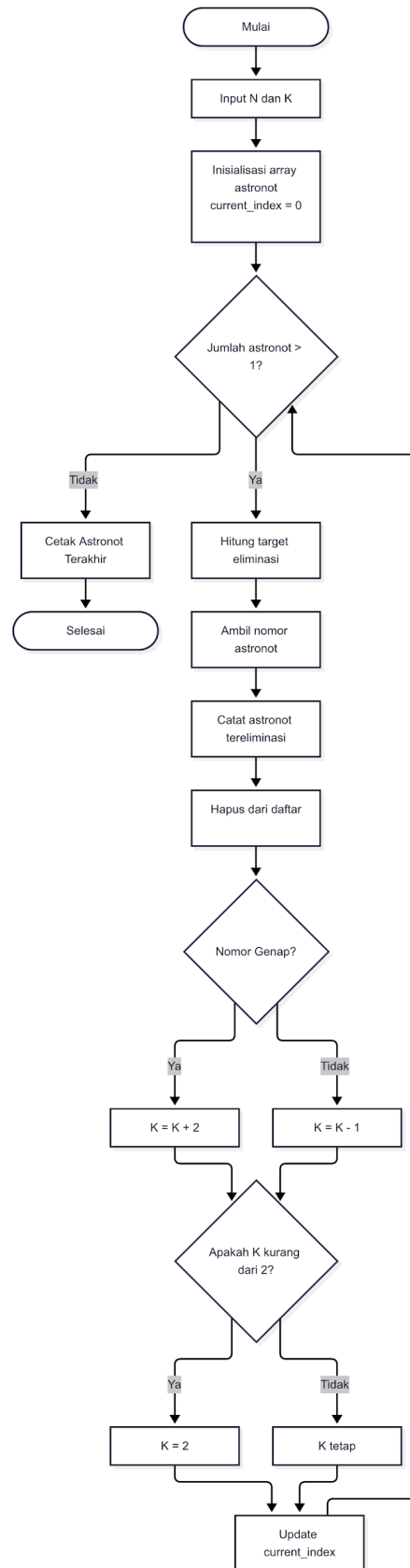


**Problem 1**



Penjelasan Logika:

Pada persoalan The Last Astronaut, kita diminta untuk menyimulasikan sekumpulan astronot yang duduk melingkar dan saling berhitung untuk dieliminasi satu-satu sampai sisa satu orang terakhir. Untuk mempermudah, struktur datanya dibuat menggunakan array atau list dengan nomor dari 1 sampai N. Di tiap putarannya, kita cari posisi orang yang kena hitungan ke-K menggunakan rumus modulus (%) supaya kalau hitungannya muter melewati ujung list, dia otomatis balik lagi ke awal secara melingkar.

Nah, kalau nomor astronot yang keeliminasi itu genap, nilai K bakal nambah 2, tapi kalau ganjil, K-nya berkurang 1. Ada juga aturan batasan di mana K enggak boleh kurang dari 2. Dari situ, posisi pencarian berikutnya langsung digeser ke sebelah orang yang baru aja keluar, dan loop ini terus jalan sampai ukuran list-nya tinggal sisa satu elemen.

## Problem 2

```
input(pesan)

hasil <- ""
prev <- 0
n <- panjang(pesan)

for i <- 0 to n - 1 do
  if pesan[i] >= 'A' and pesan[i] <= 'Z' then
    val <- (pesan[i] - 'A') + 1
    total <- val + prev

    idx <- ((total - 1) mod 26) + 1

    hasil <- hasil + karakter(idx + 'A' - 1)

    prev <- val
  else
    hasil <- hasil + pesan[i]
    prev <- 0
  end if
end for

output(hasil)
```

Penjelasan Logika:

Algoritma Alien Cipher Decoder / Encoder digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital pada pesan berdasarkan nilai alfabet huruf tersebut dan nilai huruf sebelumnya. Pertama, program menerima input berupa sebuah pesan, kemudian membuat variabel hasil sebagai tempat menyimpan pesan yang telah diproses. Nilai **prev** digunakan untuk menyimpan nilai alfabet dari huruf sebelumnya dan diinisialisasi dengan 0 karena belum ada huruf yang diproses. Program kemudian memeriksa setiap karakter dari awal hingga akhir pesan. Jika karakter merupakan huruf kapital A–Z, karakter tersebut dikonversi menjadi nilai 1–26, kemudian nilainya dijumlahkan dengan nilai prev.

Setelah mendapatkan nilai total, program menggunakan operasi modulo 26 untuk memastikan hasil tetap berada dalam rentang alfabet A–Z. Jika hasil pergeseran melewati huruf Z, perhitungan akan kembali ke huruf A. Karakter hasil tersebut kemudian ditambahkan ke variabel

hasil, dan nilai alfabet huruf asli disimpan ke dalam prev untuk digunakan pada karakter berikutnya. Sementara itu, jika karakter yang ditemukan bukan huruf kapital, seperti spasi atau simbol, karakter tersebut tetap dimasukkan ke hasil tanpa perubahan dan nilai prev di-reset menjadi 0. Setelah seluruh karakter selesai diproses, program menampilkan hasil sebagai pesan yang telah dienkripsi atau didekodekan.